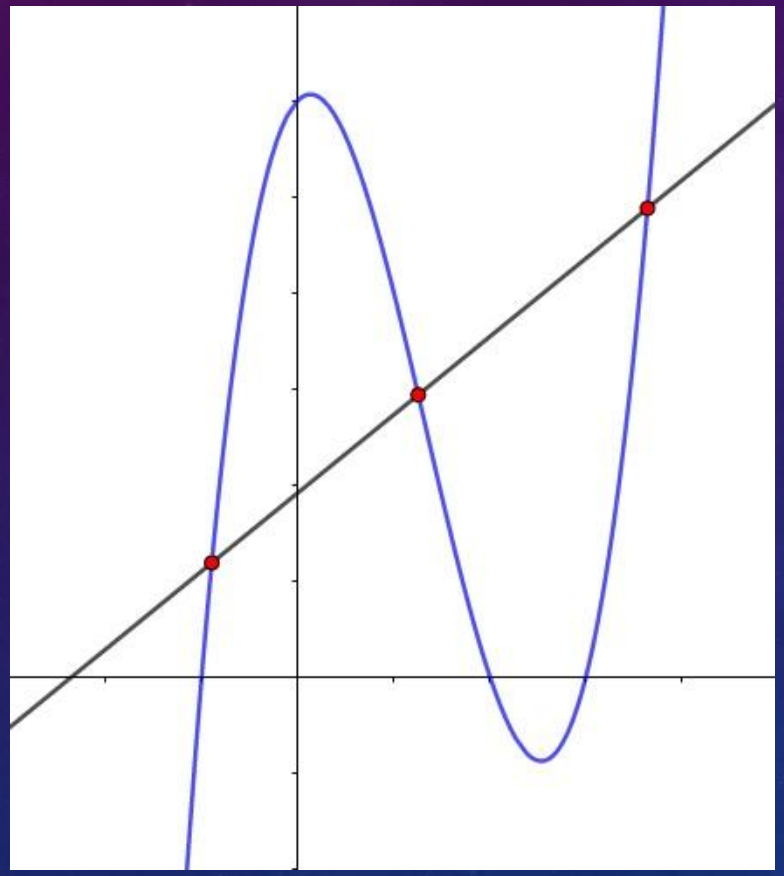
DERIVADAS

CONCEPTO. FUNCIÓN DERIVADA. INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA. RECTA TANGENTE. DERIVADA Y CONTINUIDAD. DERIVADAS INMEDIATAS. TABLA DE DERIVADAS. RECTA TANGENTE Y RECTA NORMAL.

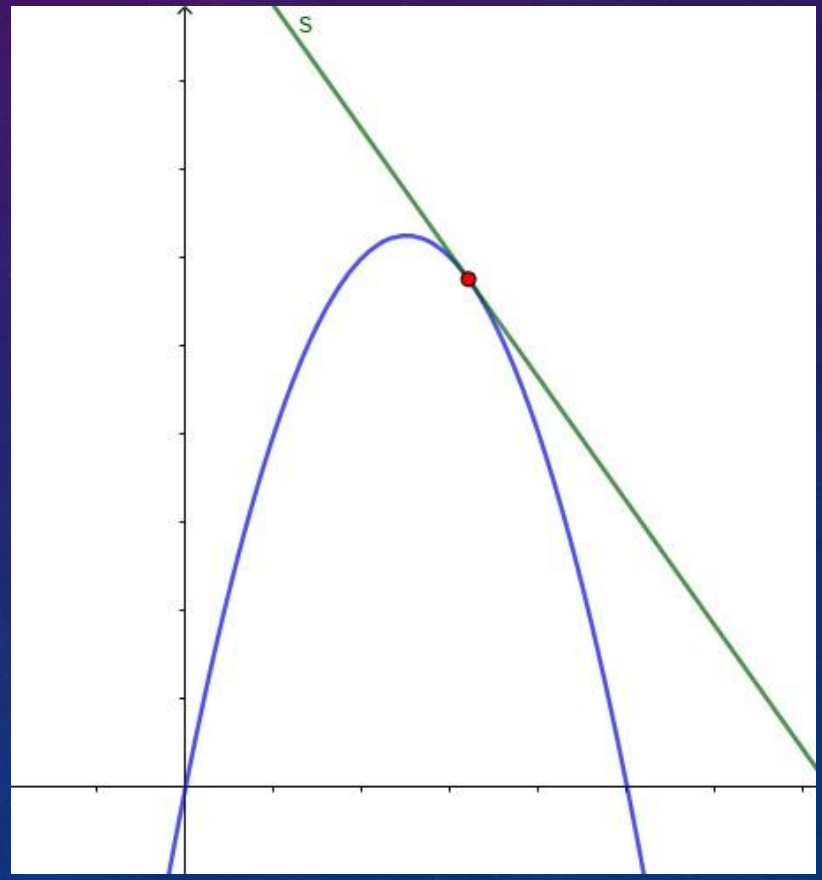
Recta secante

Una recta secante es una recta que corta a una curva en 2 puntos o mas.

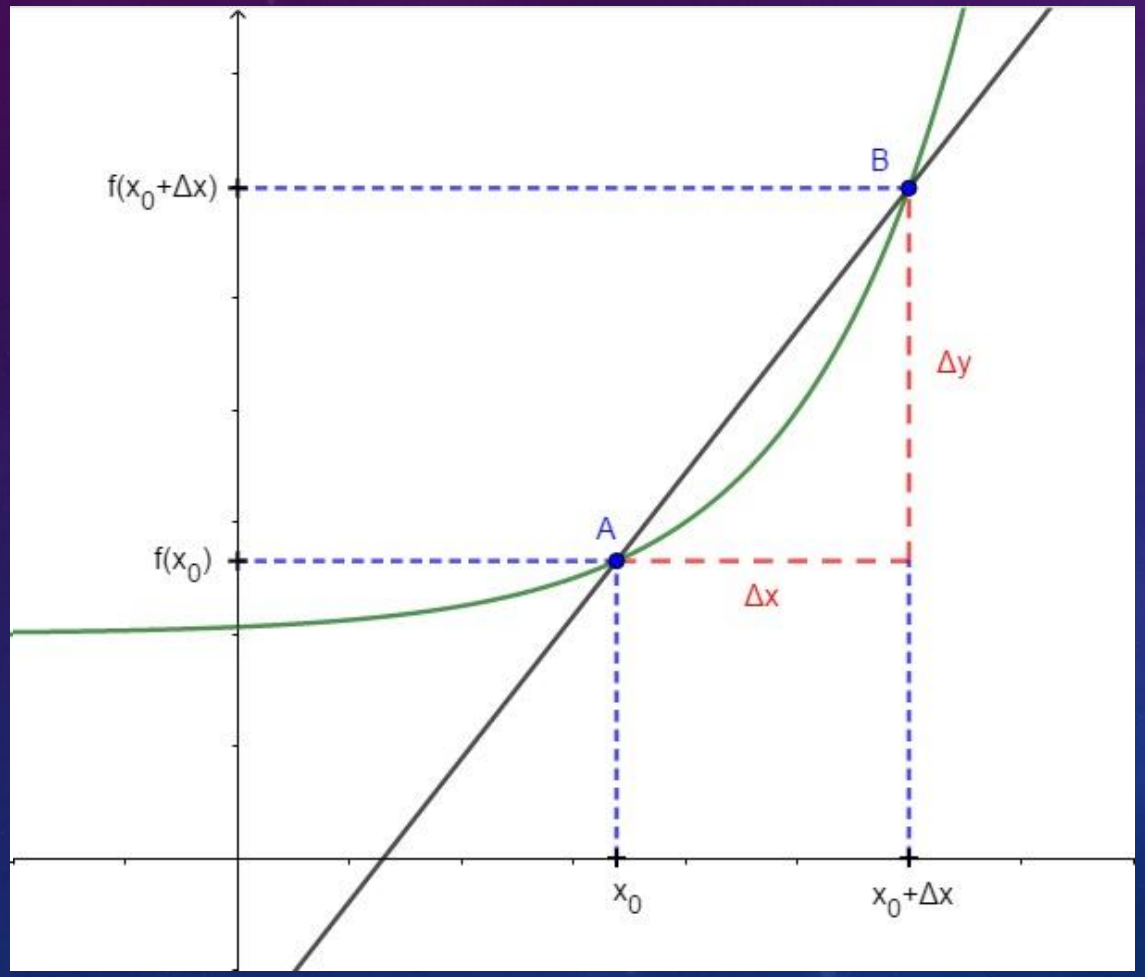


Recta tangente

La tangente a una curva en un punto P es una recta que toca a la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia.



DERIVADA: CONCEPTO E INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA



Considerando la función $y = f(x)$ definida en un intervalo abierto, y un punto $x = x_0$ perteneciente a su dominio:

Se definen dos puntos A y B pertenecientes a la función $f(x)$.

$$A = (x_0; y_0) \qquad B = (x_1; y_1)$$

$$A = (x_0; f(x_0)) \qquad B = (x_0 + \Delta x; f(x_0 + \Delta x))$$

Estos puntos determinan una recta secante a la función… ¿se podrá calcular su pendiente?

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} \Rightarrow m = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

⇓

Cociente incremental

Lic. Leonardo Gerez - Lic. Jesica Robles

DERIVADA: CONCEPTO E INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA

¿Qué sucede si el punto B se aproxima cada vez más al punto A? La recta secante tiende a ser tangente en x_0

Esto implica que se aplique un límite para $\Delta x \to 0$ a la pendiente de la recta secante. Entonces:

$$m = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$\to$ Pendiente de la recta tangente en x_0

DERIVADAS POR DEFINICIÓN

¿Cuál será la derivada de $f(x) = 2x^2 - 5x - 1$ en $x_0 = 2$?

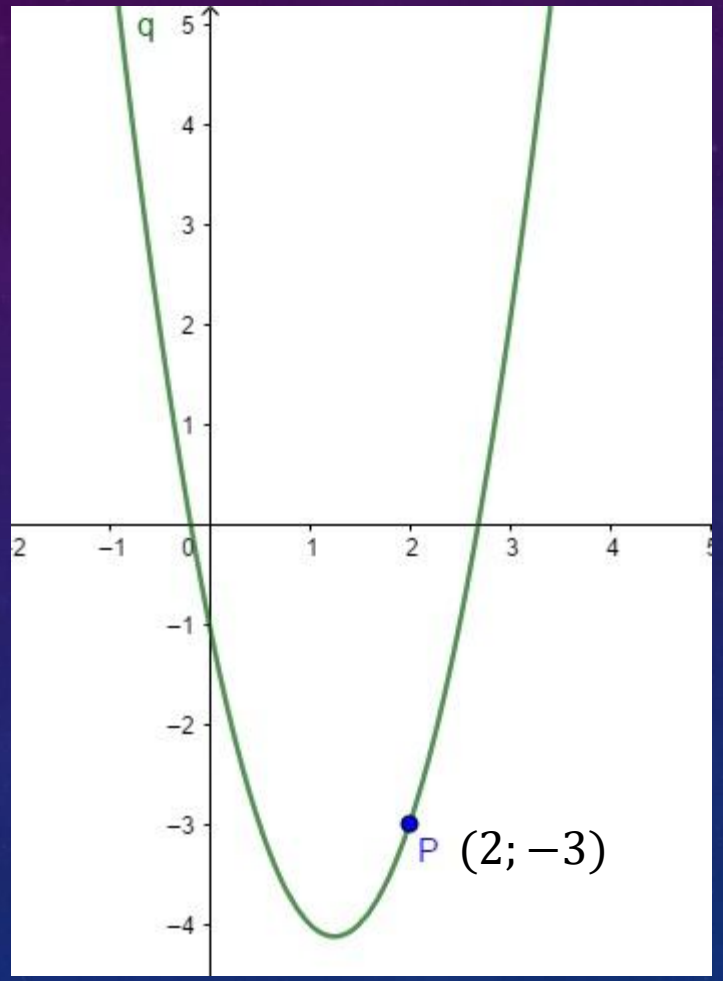
$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2 + \Delta x) - f(2)}{\Delta x}$$

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\Delta x^2 + 3\Delta x - 3 - (-3)}{\Delta x}$$

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2\Delta x^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \frac{0}{0}$$

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x.(2\Delta x + 3)}{\Delta x}$$

$$f'(2) = \lim_{\Delta x \to 0} 2\Delta x + 3 = 3$$



$$f(2 + \Delta x) = 2(2 + \Delta x)^2 - 5(2 + \Delta x) - 1$$

$$f(2 + \Delta x) = 2(4 + 4\Delta x + \Delta x^2) - 10 - 5\Delta x - 1$$

$$f(2 + \Delta x) = 2\Delta x^2 + 3\Delta x - 3$$

Cálculo de la expresión de la Recta Tangente

$$y_T = mx + b$$

$y_T = 3x + b$ Sabiendo el punto de tangencia: $(2; -3)$

$$-3 = 3.2 + b$$

$$-3 - 6 = b$$

$$-9 = b \quad \Rightarrow \boxed{y_t = 3x - 9}$$

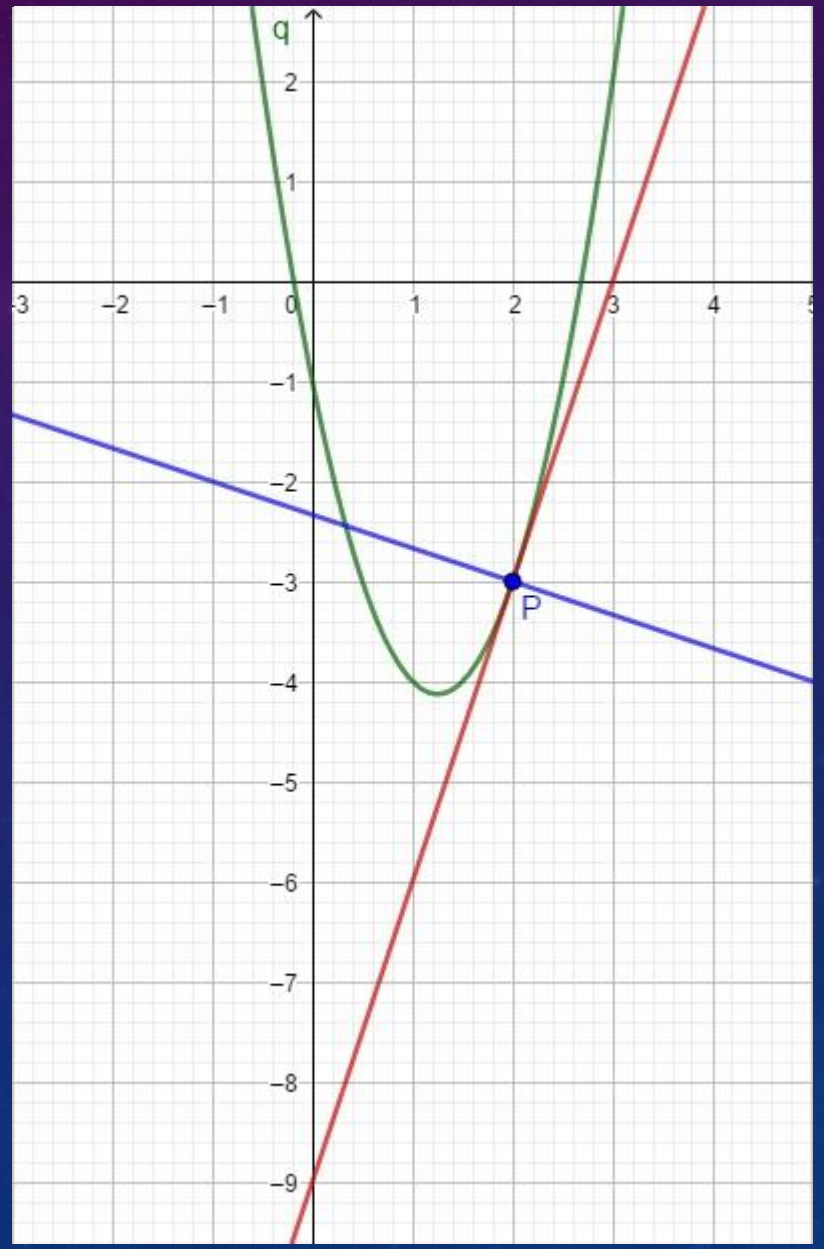
Cálculo de la expresión de la Recta Normal

$$y_N = mx + b$$

$$y_N = -\frac{1}{3}x + b$$

$$-3 = -\frac{1}{3}.2 + b$$

$$-3 + \frac{2}{3} = b = -\frac{7}{3} \quad \Rightarrow \boxed{y_N = -\frac{1}{3}x - \frac{7}{3}}$$



Lic. Leonardo Gerez - Lic. Jesica Robles

ACTIVIDAD:

Determinar la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la función:

- $f(x) = x^2 + 1$, en el punto $x_0 = 3$
- $g(x) = x^3 + 2x^2 \; en \; x_0 = 1$

FUNCIÓN DERIVADA

La *función derivada* permitirá calcular la derivada en **cualquier** x_0 del dominio.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad \rightarrow \quad \boxed{f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}}$$

Hallar la función derivada de $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$f(x + \Delta x) = -3(x + \Delta x)^2 + 6(x + \Delta x) + 1$$

$$= -3(x^2 + 2x\Delta x + \Delta x^2) + 6x + 6\Delta x + 1$$

$$= -3x^2 - 6x\Delta x - 3\Delta x^2 + 6x + 6\Delta x + 1$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3x^2 - 6x\Delta x - 3\Delta x^2 + 6x + 6\Delta x + 1 - (-3x^2 + 6x + 1)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-3x^2 - 6x\Delta x - 3\Delta x^2 + 6x + 6\Delta x + 1 + 3x^2 - 6x - 1}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-6x\Delta x - 3\Delta x^2 + 6\Delta x}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{-6x\Delta x - 3\Delta x^2 + 6\Delta x}{\Delta x} = \frac{0}{0}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x(-6x - 3\Delta x + 6)}{\Delta x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} -6x - 3\Delta x + 6 = -6x + 6$$

$$\Downarrow$$

$$f'(x) = -6x + 6$$

¿Cuál es la derivada de $f(x)$ en los siguientes x_0?

$$En\ x_0 = -\frac{1}{2} \rightarrow f'\left(-\frac{1}{2}\right) = -6\left(-\frac{1}{2}\right) + 6 = 9$$

$$En\ x_0 = \frac{3}{2} \rightarrow f'\left(\frac{3}{2}\right) = -6.\frac{3}{2} + 6 = -3$$

